

Experimentelle Überprüfung der Vermutung:

„_____“

AUFGABE

- **Ziel ist es mit einem Versuch, die Vermutung zu bestätigen. Dies geschieht mit einem Aussagekräftigen Protokoll (pro Gruppe ein Protokoll)**
- Auf dem **Protokoll** sollte folgendes vorhanden sein:
 - Kurze Beschreibung der Materialien und des Vorgehens
 - Skizze des Versuchsaufbaus
 - Beobachtung:
 - Aussehen und Eigenschaften der Edukte
 - Reaktionsverlauf (schnell/langsam etc.)
 - Aussehen und Eigenschaften der Produkte
 - Auswertung:
 - Satzgleichung, Wortgleichung, Reaktionsgleichung
 - Text: Aufnahme und Abgabe von Elektronen. Ist eine Ionenverbindung entstanden?
 - Energieprofil (exotherm oder endotherm?)

Sicherheit:

- Eisen-Schwefel-Gemische neigen unter Druckeinwirkung zur Reaktion, daher vorsichtig mischen.
- Bei der Reaktion kann Schwefeldioxid als Nebenprodukt entstehen. Die Anweisungen des Lehrers folgen. Für gute Durchlüftung sorgen.
- Die Reaktionsprodukte können sehr heiß sein. Mit Feuerfesten unterlagen arbeiten.

Schwefel (H-Sätze)	Eisen
• Entzündbarer Feststoff (H228) • Verursacht Hautreizungen (H315)	-k.A.

- **Schutzbrille tragen**

Material:

Zwei kleine Kristallisierschalen, Spatel, DIN A4 Papier, Reagenzglas, Stativmaterial, Bunsenbrenner, Magnet, Experimentalunterlage

Durchführung:

- Wiegt 3,2 g Schwefel und 5,5g Eisenpulver **getrennt** voneinander ab.
 - *Beschreibt das Aussehen der Edukte und testet auf magnetische Eigenschaften (**Magnet vorher mit Papier umwickeln!**)*
- Mischt das Eisenpulver und den Schwefel vorsichtig miteinander. Gebt beides auf das Papier, um die beiden Stoffe durch vorsichtiges hin- und herziehen der Papierenden miteinander zu mischen.
- Nun das Gemisch vorsichtig in das Reagenzglas geben. Das Reagenzglas im 45°-Winkel am Stativ befestigen.
 - *Nun den Aufbau für das Protokoll skizzieren.*
- NUN KLÄREN, OB IM KLASSENRAUM oder im ABZUG experimentiert wird.
- Das Gemisch im unteren Bereich des Reagenzglases mit dem Brenner erhitzen. Bei einsetzender Reaktion den Brenner entfernen.
 - *Beobachtung Protokollieren*
- Produkte abkühlen lassen
- Produkt untersuchen. Aussehen, magnetische Eigenschaften
 - *Aussehen etc. protokollieren*
 - *Recherchieren, ob Aussehen mit dem des erwarteten Produkts übereinstimmt.*

Auswertung (Protokoll)

- Beobachtungen systematisch aufführen
- Skizze des Aufbaus (beschriftet)
- Eventuell Bilder der Edukte/Produkte
- **Gemeinsam die Auswertung für den Versuch verfassen.**
-